2. SRS

Введение и назначение

Назначение: зафиксировать поведение сквозной фичи C-1…C-5 из PRD. Scope и non-goals совпадают с PRD.

Пользователи и зависимости

Роли: владелец/управляющий, сервис-менеджер. Клиент является получателем outreach, но не внутренним пользователем системы. Зависимости: авторизация, база данных, CSV-импорт, сервис генерации/извлечения текста, один канал отправки сообщений. Интеграции с CRM, телефонией и multi-channel вне MVP.

Внешние интерфейсы

Менеджер: импорт CSV, список opportunities, карточка opportunity, approve/edit/reject сообщения, фиксация booking и revenue. Владелец: dashboard результатов. Канал outreach: отправка сообщения после approve. Форматы и поведение заданы FR-01…FR-12.

Термины и состояния

Opportunity - предполагаемая будущая повторная работа для конкретного клиента и автомобиля с источником и сроком. Deferred work - работа, рекомендованная на будущее в заметке/заказ-наряде. Attributed revenue - выручка завершённого заказа, связанного с opportunity NextSale. Состояния opportunity: New Reviewed Approved/Rejected Contacted Booked Completed или Expired. Reject и opt-out прекращают автоматическое продвижение соответствующей opportunity.

Функциональные требования

FR-01 · Импорт истории

Требование: Система должна импортировать CSV с клиентами, автомобилями, работами и заметками. Обязательные поля: customer_id, customer_name, vehicle_id, make_model, service_date; service_name или note должны быть заполнены хотя бы одно из двух.

Критерий приёмки: Валидный CSV на 5000 строк импортируется полностью. Строки с отсутствующим customer_id/vehicle_id/service_date отклоняются с указанием номера строки; корректные строки сохраняются без дубля при повторной загрузке того же файла.

FR-02 · AI Notes future work

Требование: Система должна преобразовывать заметку механика о будущей работе в структуру: service_type, due_date или due_interval, source_note, confidence.

Критерий приёмки: Для заметки «через 3 месяца проверить передние тормозные диски» создаётся future work с типом «проверка/тормозные диски» и сроком +3 месяца. Если срок или работа не извлекаются уверенно, запись помечается Needs review и не используется для автоматического outreach.

FR-03 · Расчёт срока услуги

Требование: Система должна вычислять due date opportunity по deferred work, заданному временному интервалу или пробегу. При нескольких источниках сохраняются все причины, а ближайший допустимый срок используется как due date.

Критерий приёмки: Для service_date=01.01.2026 и интервала 180 дней due date=30.06.2026. Для заметки со сроком раньше правила используется более ранний срок и отображаются оба источника.

FR-04 · Создание и дедупликация opportunity

Требование: Система должна создавать не более одной активной opportunity на клиента, автомобиль и тип услуги в одном временном окне.

Критерий приёмки: Повторный импорт или пересчёт не создаёт вторую активную opportunity с теми же customer_id, vehicle_id и service_type. После Completed/Expired новая opportunity может быть создана для следующего цикла.

FR-05 · Очередь и приоритет

Требование: Система должна формировать ежедневную очередь opportunities, сортируя её по готовности: просроченные и ближайшие due date выше, затем более высокая уверенность и ожидаемая ценность.

Критерий приёмки: Opportunity с просроченным due date выше будущей при прочих равных; при одинаковом due date более высокая confidence отображается выше. Менеджер видит причину позиции.

FR-06 · Генерация сообщения

Требование: Система должна генерировать черновик сообщения на основе имени клиента, автомобиля, типа услуги и причины контакта, не добавляя услуги, которых нет в opportunity.

Критерий приёмки: Для opportunity «BMW 320i / замена масла» сообщение содержит имя/автомобиль и предложение по замене масла; отсутствующая в данных услуга не упоминается. Черновик доступен для редактирования.

FR-07 · Approve/Edit/Reject

Требование: Система должна требовать явное действие менеджера Approve или Edit+Approve перед первой отправкой; Reject закрывает opportunity без отправки.

Критерий приёмки: Без approve API отправки отклоняет запрос. После Edit+Approve отправляется именно отредактированный текст. Reject не создаёт отправку и фиксируется в истории.

FR-08 · Outreach и история контакта

Требование: После approve система должна отправить сообщение через один настроенный канал и сохранить статус, время, текст и message_id. Повтор операции с тем же idempotency key не должен создавать дубль.

Критерий приёмки: Успешная отправка переводит opportunity в Contacted и создаёт одну запись. Повтор запроса не создаёт второе сообщение. Ошибка канала оставляет статус Failed и допускает управляемый retry.

FR-09 · Booking

Требование: Менеджер должен фиксировать подтверждённую запись с датой, временем и услугой, связанную с opportunity.

Критерий приёмки: Для Contacted opportunity сохранение валидной будущей даты переводит её в Booked. Пустая дата/время отклоняются. Повторное сохранение обновляет существующую запись, а не создаёт дубликат.

FR-10 · Revenue attribution

Требование: Для Booked opportunity менеджер должен отметить Completed и указать фактическую выручку заказа; система должна отнести её к NextSale.

Критерий приёмки: Completed с revenue0 увеличивает показатель attributed revenue ровно на указанную сумму один раз. Cancelled/Rejected/Expired opportunities выручку не увеличивают.

FR-11 · Объяснимость opportunity

Требование: Карточка opportunity должна показывать источник: последнюю услугу, заметку механика, применённый интервал/пробег, рассчитанный due date и confidence при наличии.

Критерий приёмки: Для каждой New/Reviewed opportunity доступен хотя бы один источник. Менеджер может проследить due date до конкретной строки истории или правила.

FR-12 · Opt-out и suppression

Требование: Система должна хранить opt-out клиента и запрещать новые outreach для клиента, пока opt-out активен.

Критерий приёмки: После opt-out все активные opportunities клиента могут оставаться видимыми менеджеру, но Send недоступен. Новые сообщения не создаются до снятия opt-out уполномоченным пользователем.

Нефункциональные требования

NFR-01 · Отклик

При базе до 10 000 клиентов p95 серверного ответа для открытия очереди и карточки opportunity должен быть 2 секунд за 10 минут теста при 50 одновременных авторизованных пользователях.

Проверка: нагрузочный тест сохраняет условия, p95 и 5xx; доля 5xx 1%.

NFR-02 · Целостность и идемпотентность

Импорт, пересчёт opportunities, отправка и учёт revenue должны быть идемпотентными для повторного одинакового события.

Проверка: повторить импорт/отправку/Completed после искусственного retry; дубли клиентов, сообщений и выручки отсутствуют.

NFR-03 · Права и конфиденциальность

Все внутренние операции должны проверять авторизацию и принадлежность организации. Данные передаются по HTTPS; клиентская база одной организации недоступна другой.

Проверка: запросы гостя и пользователя другой организации на чтение/изменение объектов отклоняются; 0 раскрытий или изменений чужих данных.

NFR-04 · Наблюдаемость

Система должна записывать import_completed, opportunity_created/reviewed, message_approved/sent/failed, booking_created, revenue_completed и opt_out с UTC-временем и IDs без полного текста клиентских сообщений в аналитическом журнале.

Проверка: G-1…G-4 рассчитываются по эталонному набору событий; обязательные события и поля присутствуют.

NFR-05 · Срок фоновой обработки

После успешного импорта 5000 строк opportunities должны быть рассчитаны и доступны в очереди 60 секунд при работающих зависимостях.

Проверка: замерить время от import_completed до готовности очереди на эталонном файле; результат 60 секунд.

Предварительные ограничения

Порог confidence, интервалы обслуживания, cooldown, размер CSV и нагрузочные цели являются предварительными допущениями. Их значения уточняются после первого пилота; продуктовые цели G-1…G-3 подтверждаются реальным использованием, а не приёмочными тестами.